

# Day 27 - AI Team Lab: Scenario Forge

## (Team 130 / P-130)

Học viên: Đội ngũ Kỹ thuật P-130

**Dự án: Scenario Forge (P-130)** – Nền tảng sinh kịch bản OpenSCENARIO 1.0 từ ODD và kiểm thử mô phỏng 2D/CARLA, tích hợp quy trình HITL Review 2 cổng (Cổng 1: Intent Match, Cổng 2: Chấm ý định L4).

**Mục tiêu 1–3 tháng:** Triển khai Pilot kiểm thử kịch bản ODD tự động cho 2–3 đội ngũ R&D xe tự hành / Lab nghiên cứu ADAS.

### Trang 1: Stakeholder Map & Strategy

#### 1. Ma trận Stakeholder (Influence x Interest) & Stance

| Trục          | Interest THẤP                                                                     | Interest CAO                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Influence CAO | <b>Blocker:</b> Các nhà cung cấp phần mềm giả lập ADAS truyền thống – Chưa ủng hộ | <b>Champion:</b> Mentor AI20K – Ủng hộ                                                   |
|               | <b>Blocker:</b> Ban thẩm định an toàn phương tiện / Cơ quan đăng kiểm – Trung lập | <b>Champion:</b> Chương trình / Nhà đầu tư AI20K – Ủng hộ                                |
|               |                                                                                   | <b>Champion / Blocker:</b> Trưởng nhóm R&D ADAS / Lead Reviewer (duyet HITL) – Trung lập |

|                       |                                                                                             |                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Influence THẤP</b> | <b>Bystander:</b> Sinh viên nghiên cứu Robotics & Xe tự hành (tầng Open) – <i>Trung lập</i> | <b>Supporter:</b> Kỹ sư Test/Validation ADAS (người dùng trực tiếp gắn nhãn & review) – <i>Ủng hộ</i> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ghi chú Stance:** Lead Reviewer và Chuyên gia ADAS thuộc nhóm Champion tiềm năng nhưng hiện giữ stance **Trung lập** vì cần kiểm chứng độ chính xác động học (Kinematics trajectory) và tính tuân thủ định dạng OpenSCENARIO XML chuẩn, tránh việc agent sinh ảo tọa độ.

## 2. 4 Stakeholder Ưu Tiên & Kế Hoạch Hành Động (1–2 Tuần)

| Stakeholder                                           | Quan tâm điều gì                                                                                                            | Giúp / Cản thế nào                                                             | Hành động cụ thể (1–2 tuần)                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mentor AI20K</b><br>( <i>Tận dụng</i> )            | Sản phẩm có traction, quy trình HITL đo lường được và chạy ổn định trên Production.                                         | Giới thiệu đội ngũ R&D xe tự hành đối tác; review kiến trúc và kịch bản pitch. | Gửi bản demo Production ( <a href="https://c4-app-t130.vercel.app">c4-app-t130.vercel.app</a> ) kèm báo cáo eval trước thứ Sáu; nhờ kết nối 1 nhóm nghiên cứu ADAS để pilot. |
| <b>Kỹ sư Test/Validation ADAS</b> ( <i>Tận dụng</i> ) | Sinh nhanh file <a href="#">.xosc</a> , có 2D replay trực quan để đối soát hành vi xe tác nhân mà không cần dựng tay CARLA. | Cung cấp bài toán ODD thực tế, phản hồi trải nghiệm chấm ý định L4.            | Thu thập 15–20 mô tả ODD thực tế; đo tỷ lệ Acceptance rate của kịch bản OpenSCENARIO sinh ra; ghi nhận các case quỹ đạo bị lệch để hiệu chỉnh kinematics solver.             |

|                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Đối tác công cụ<br/>Giả lập / R&amp;D<br/>ADAS (Thuyết<br/>phục)</b> | Khả năng tương<br>thích chuẩn<br>OpenSCENARIO 1.0,<br>độ an toàn và tốc độ<br>phủ ma trận ODD. | Cung cấp<br>môi trường<br>kiểm thử<br>thực tế và<br>kênh mở<br>rộng tích<br>hợp<br>pipeline<br>CI/CD xe<br>tự hành.        | Gửi One-pager giải<br>pháp + đặt lịch demo<br>30 phút; đề xuất gói<br>pilot tích hợp sinh kịch<br>bản tự động cho 2–3<br>dự án thử nghiệm.                                       |
| <b>Lead Reviewer /<br/>Chuyên gia An<br/>toàn Xe (Thuyết<br/>phục)</b>  | Độ chính xác hình<br>học, tính chân thực<br>của quỹ đạo tác<br>nhân, kiểm soát<br>fail-closed. | Duyệt<br>HITL Cổng<br>1 & Cổng<br>2; bảo<br>chứng độ<br>tin cậy của<br>bộ kịch<br>bản trước<br>khi nạp<br>vào Thư<br>viện. | Cung cấp bộ<br>benchmark kinematics<br>(đảm bảo 100% kịch<br>bản có trajectory hợp<br>lệ, kiểm tra va chạm,<br>TTC, khoảng cách);<br>mời duyệt 10 kịch bản<br>mẫu trên hệ thống. |

## Trang 2: Pitch & RACI Matrix

### 1. Pitch Tới Đối Tác R&D ADAS – Conclusion First

- **Kết luận (Đề xuất):** Tích hợp nền tảng **Scenario Forge** vào quy trình kiểm thử ADAS để tự động hóa từ khâu định nghĩa ODD đến sinh file **.xosc** chuẩn OpenSCENARIO 1.0 và phát lại quỹ đạo 2D mô phỏng, rút ngắn 80% thời gian tạo ca kiểm thử cho đội ngũ R&D.
  - 
  - **Lý do cốt lõi:**
  -
1. **Giải quyết điểm nghẽn dựng kịch bản:** Việc viết tay file OpenSCENARIO XML rất tốn thời gian và dễ sai sót hình học tọa độ.
  - 2.
  3. **Quy trình HITL 2 cổng chặt chẽ:** Tách bạch rõ ràng Cổng 1 (Kiểm tra khớp ý định mô tả L4) và Cổng 2 (Người duyệt chấm tay telemetry), đảm bảo kịch bản sinh ra luôn có thể thực thi trên CARLA.
  - 4.
  5. **Khác biệt cạnh tranh:** Tích hợp bộ giải động học in-process Kinematics, tính toán tức thì các chỉ số an toàn (**min\_gap\_m**, **min\_ttc\_s**, **lateral\_deviation\_m**, va chạm) cùng 2D replay scrubber trực quan.
  - 6.

- **Bảng chứng kỹ thuật:** 100% kịch bản được seed và migrate tự động kèm chuỗi frame tọa độ; hệ thống test API và frontend build tự động hoàn chỉnh; hỗ trợ xuất chuẩn .xosc tải về sử dụng ngay.
- 
- **Small Ask:** 1 buổi demo trực tiếp 30 phút trên hệ thống thực tế và đồng thuận triển khai pilot sinh kịch bản cho 2–3 kịch bản ODD phức tạp trong 30 ngày.
- 

## 2. Phản Biện Chính & Cách Xử Lý

- **Phản biện:** *"Mô hình AI sinh kịch bản thường bịa tọa độ hoặc tạo ra chuyển động phi vật lý, không chạy được trong simulator CARLA."*
- 
- **Cách xử lý:** Thiết lập cổng an toàn **Fail-Closed Validation**: Mọi kịch bản sinh ra đều phải đi qua bộ parser kiểm tra cấu trúc OpenSCENARIO và bộ giải động học Mock Kinematics. Nếu phát hiện vi phạm quỹ đạo hoặc sai lệch tọa độ, kịch bản sẽ bị chặn lại và chuyển sang trạng thái chờ chuyên gia review (HITL), tuyệt đối không đưa kịch bản lỗi vào thư viện chung.
- 

## 3. RACI Matrix (1–2 Tháng Tới)

- **R** = Responsible (Thực hiện) | **A** = Accountable (Chịu trách nhiệm cuối) | **C** = Consulted (Hỏi ý kiến) | **I** = Informed (Thông báo)
- 

| Công việc trọng tâm (1–2 tháng tới)                     | PM / Founder | AI / Kinematics Engineer | Fullstack / Platform Engineer | QA / Safety Engineer | Chuyên gia ADAS / Domain Expert |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Xác định ODD Scope & Ma trận thử nghiệm                 | A            | R                        | I                             | C                    | C                               |
| Phát triển lõi Prompt Generator & OpenSCENARIO Compiler | A            | R                        | I                             | C                    | C                               |
| Bộ giải Quỹ đạo 2D & Hệ thống Metrics an toàn           | A            | R                        | C                             | R                    | C                               |

|                                                                     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Quy trình HITL<br>Review 2 Cổng &<br>Giao diện<br>Canvas Replay     | A | C | R | C | I |
| Triển khai<br>Production,<br>Auto-healing DB<br>& API               | A | C | R | R | I |
| Duyệt chất<br>lượng và<br>Release bộ kịch<br>bản ra Thư viện<br>ODD | A | C | I | C | R |

### Trang 3: AI Team Design

#### 1. Kiến Trúc Đội Ngũ (Team Architecture): Embedded

Chọn mô hình **Embedded** – năng lực AI, động học và kỹ thuật phần mềm nằm trực tiếp trong cùng một nhóm phát triển sản phẩm.

*Lý do:* Dự án đang ở giai đoạn MVP sang Pilot, quy mô tinh gọn cần tốc độ lặp nhanh giữa việc sinh kịch bản (AI), tính toán quỹ đạo (Kinematics) và hiển thị trực quan (Frontend Canvas).

#### 2. Định Biên Vai Trò: Hiện Tại & Mở Rộng

| Core Roles (Giai đoạn hiện tại)                        | Trạng thái | Extended Roles (Khi Scale dự án)                         |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| AI Product Manager / Lead                              | Đã có      | Forward Deployed Engineer (Triển khai tại lab đối tác)   |
| AI & Kinematics Engineer (Prompt, Logic tọa độ, Evals) | Đã có      | MLOps & CARLA Pipeline Engineer (Mô phỏng 3D quy mô lớn) |

|                                                                 |                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullstack Engineer</b> (Next.js Canvas, Fast-API, DB volume) | Đang kiêm nhiệm / Cần củng cố | <b>Safety &amp; ADAS Compliance Specialist</b> (Tiêu chuẩn ISO 26262/21448) |
| <b>Domain Expert</b> (Chuyên gia đánh giá an toàn ADAS)         | Hợp tác chuyên gia / Mentor   | <b>Full-time Simulation QA Lead</b>                                         |

3. Đánh Giá Khoảng Trống Năng Lực (Capability Gap)

| Năng lực còn thiếu                                      | Phương án giải quyết         | Lý do                                                                         | Mốc thời gian cần             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Chuyên môn chuẩn hóa ISO/OpenSCENARIO chuyên sâu</b> | Chuyên gia đối tác / Advisor | Có vấn định dạng chuẩn công nghiệp mà không cần tuyển full-time ngay.         | Trước đợt Pilot chính thức    |
| <b>Frontend/Canvas Optimization (Replay mượt mà)</b>    | Tuyển / Phân bổ Fullstack    | Trải nghiệm 2D Canvas và Scrubber timeline là điểm chạm cốt lõi của Reviewer. | Ngay trong tháng này          |
| <b>Tự động hóa CI/CD CARLA Simulation Runner</b>        | Outsource / Part-time DevOps | Giúp tự động chạy batch job kiểm thử khi số lượng kịch bản tăng cao.          | Khi bắt đầu mở rộng sau Pilot |

**Squad Goal:** "Team 130 hoàn thiện nền tảng Scenario Forge với luồng sinh OpenSCENARIO, bộ giải quỹ đạo 2D in-process và quy trình duyệt HITL 2 cổng ổn định trên môi trường Production; sẵn sàng triển khai pilot cho 2–3 đối tác nghiên cứu ADAS trong 90 ngày."

Trang 4: Team Health & Growth Plan

1. Bảng Điểm Sức Khỏe Đội Ngủ (Team Health Score: Thang 1–5)

| Khía cạnh | Điểm (1–5) | Bằng chứng / Ghi chú |
|-----------|------------|----------------------|
|           |            |                      |

|                                |         |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chất lượng Mô phỏng & AI       | 4 / 5   | Bộ sinh OpenSCENARIO và thuật toán Mock Kinematics tạo quỹ đạo mượt, tính đúng các chỉ số an toàn ( <span>min_gap</span> , <span>TTC</span> ).      |
| Tiến độ Dự án                  | 4 / 5   | Các module cốt lõi (Generator, Review 2 Cổng, Thư viện ODD, Chấm ý định) đã hoàn thiện và chạy ổn định.                                             |
| Tổ chức & Tinh thần Team       | 3.5 / 5 | Khối lượng công việc tích hợp giữa backend, database persistent volume và UI canvas còn dồn nhiều vào nhân sự chủ chốt.                             |
| Độ ổn định Triển khai (Deploy) | 3.5 / 5 | Môi trường Local chạy tốt; quy trình đồng bộ cơ sở dữ liệu và migration trên môi trường Production (Railway/Vercel) cần được tự động hóa hoàn toàn. |

2. Kế Hoạch Nâng Cao Năng Lực & Phát Triển 30 Ngày (Growth Plan)

| Vấn đề ưu tiên             | Hành động cụ thể (30 ngày)                                                                  | Owner            | Hạn chót (Deadline)     | Dấu hiệu hoàn thành                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng bộ dữ liệu Production | Triển khai cơ chế Auto-heal/Migration dữ liệu trajectory khi khởi động server backend.      | Backend Lead     | <span>2026-09-05</span> | 100% kịch bản trên Production có dữ liệu 2D Canvas và hàng đợi <span>/label</span> hiển thị đầy đủ. |
| Mở rộng Thư viện ODD Mẫu   | Xây dựng bộ 30+ kịch bản chuẩn đa dạng điều kiện (mưa lớn, sương mù, cát đầu, phanh gấp) và | AI & Domain Lead | <span>2026-09-20</span> | Thư viện ODD có tối thiểu 30 kịch bản đạt trạng thái Đã duyệt                                       |

|                                                |                                                                                            |                  |                   |                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | xuất bản lên Thư viện chung.                                                               |                  |                   | và tải được file <b>.xosc</b> .                                                                |
| <b>Chuẩn hóa Bộ Test &amp; Eval Kinematics</b> | Bổ sung Golden Test Suite kiểm tra tính hợp lệ hình học của các file OpenSCENARIO sinh ra. | QA / AI Engineer | <b>2026-09-30</b> | Bộ test suite tự động chạy qua CI/CD với 100% test case kiểm tra cú pháp và logic vật lý pass. |

○